

INT531

การเตรียมระบบเครือข่าย

สำหรับห้อง Data Center และตู้ Containment

สไลด์เสริม · ใช้ประกอบสัปดาห์ที่ 2 ถึง 5

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ใช้ได้ทั้งแบบสอนต่อเนื่อง 3 ชม. หรือแทรกทีละส่วนในคาบปกติ | ปรับปรุงเนื้อหา พ.ศ. 2569 (2026)

MDA · HDA · EDA

cable plant

วางครั้งเดียว อยู่ไปสิบปี



24-port LC patch panel · 2U

หัวข้อในชุดเสริมนี้

เรียงจากสิ่งที่แก้ที่หลังยากที่สุด ไปหาสิ่งที่แก้ที่หลังง่ายที่สุด

01

สถาปัตยกรรมข่ายสาย

โครงสร้างตามมาตรฐาน และการเลือกตำแหน่งวางสวิตช์

02

ประเภทของสายและหัวต่อ

ทองแดง ไฟเบอร์ DAC และการเลือกให้ตรงระยะกับความเร็ว

03

ตู้ Rack และ Containment

ผลของทางลมต่อการเดินสาย และสิ่งที่คนมองข้าม

04

สวิตช์ ToR และอัปลิงก์

การเลือกสเปก ทิศทางลม และการคำนวณ Oversubscription

05

VLAN และการออกแบบ IP

แผนของห้อง IPv4 IPv6 และเครือข่ายจัดการแยก

06

เชื่อมออกอินเทอร์เน็ต และการตรวจรับ

เส้นทางออก ความซ้ำซ้อน และเกณฑ์ตรวจรับเครือข่าย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดเสริม

เมื่อจบชุดนี้ นักศึกษาจะสามารถ...

SLO N.1	อธิบายโครงสร้างข่ายสายตามมาตรฐาน และเลือกรูปแบบวางสวิตช์ให้เหมาะกับห้อง	CLO4
SLO N.2	เลือกชนิดสายและหัวต่อให้ตรงกับระยะทาง ความเร็ว และงบประมาณ	CLO4
SLO N.3	อธิบายผลของทิศทางลมและการจัดสายต่อประสิทธิภาพการระบายความร้อน	CLO4, CLO5
SLO N.4	คำนวณอัตรา Oversubscription ของอัปลิงก์ และประเมินว่าเพียงพอหรือไม่	CLO5
SLO N.5	ออกแบบแผน VLAN และแผนที่อยู่ IP ทั้ง IPv4 และ IPv6 สำหรับห้อง	CLO4
SLO N.6	ตรวจรับงานเครือข่ายตามเกณฑ์ที่วัดได้ ไม่ใช่แค่ดูว่าไฟติด	CLO4, CLO7



สถาปัตยกรรมข่ายสาย

สิ่งที่วางครั้งเดียวแล้วอยู่ไปสิบปี ต้องคิดให้จบก่อนลงมือ

โครงสร้างข่ายสายตามมาตรฐาน

ตาม TIA-942 และ ISO/IEC 11801-5 · ชื่อย่ออาจต่างกันแต่แนวคิดเดียวกัน

ชั้น	ชื่อเต็ม	ทำหน้าที่อะไร	ในห้องของเราคือ
ER	Entrance Room	จุดที่สายจากภายนอกอาคารเข้ามา และเป็นเขตแบ่งความรับผิดชอบกับผู้ให้บริการ	ห้องสื่อสารของอาคาร
MDA	Main Distribution Area	จุดรวมหลักของห้อง มีเราเตอร์และสวิตช์แกนอยู่ที่นี่	ตู้ Core ในห้อง CB-201
HDA	Horizontal Distribution Area	จุดกระจายไปยังแต่ละแถวตู้ มี Patch Panel รวมอยู่	ตู้ Patch ปลายแถว
EDA	Equipment Distribution Area	พื้นที่ของตู้ที่มีเซิร์ฟเวอร์จริง เชื่อมด้วยสายสั้นในตู้	ตู้ Containment ของเรา
ZDA	Zone Distribution Area	จุดพักสายกลางทาง ใช้เมื่อผังยังไม่นิ่ง เพื่อไม่ต้องรื้อสายหลัก	ยังไม่ใช้ในเฟสนี้

ประโยชน์ของการแบ่งชั้นคือ เมื่อย้ายตู้หรือเพิ่มเครื่อง เราแกะเฉพาะสายในชั้น EDA โดยไม่ต้องแตะสายหลักที่เดินไว้แล้ว

จะวางสวิตช์ไว้ตรงไหน

การตัดสินใจนี้กำหนดปริมาณสายทองแดงทั้งห้อง

สามแบบของการวางสวิตช์ระดับเข้าถึง

Top of Rack (ToR)

- สวิตช์อยู่ในตู้เดียวกับเซิร์ฟเวอร์
- สายทองแดงสั้นมาก อยู่ในตู้ทั้งหมด
- อับลิงก์ไฟเบอร์ออกจากตู้ 2-4 เส้น
- พอร์ตเหลือทิ้งถ้าตู้ไม่เต็ม

เหมาะกับห้องที่ตู้เต็มค่อนข้างสม่ำเสมอ

End of Row (EoR)

- สวิตช์รวมอยู่ตู้ปลายแถว
- สายทองแดงยาวข้ามตู้ ต้องเดินรางเยอะ
- ใช้พอร์ตคัมกว่า เพราะแชร์ทั้งแถว
- ตู้เสียหนึ่งตู้ไม่กระทบสวิตช์

เหมาะเมื่อตู้แต่ละใบมีเครื่องไม่มาก

Middle of Row (MoR)

- สวิตช์อยู่กลางแถว
- ระยะสายเฉลี่ยสั้นกว่า EoR
- ใช้พอร์ตคัมเหมือน EoR
- จัดวางสายซับซ้อนกว่า ToR

ทางสายกลางระหว่างสองแบบแรก

ห้องของเราเลือก ToR เพราะมี 20 กลุ่มที่ต้องแยกพอร์ตชัดเจน และต้องการให้สายทองแดงทั้งหมดจบในตู้เดียวกัน เหลือแค่ไฟเบอร์ที่ออกจากตู้

02

ประเภทของสายและหัวต่อ

เลือกชนิด ระยะทางจะเป็นตัวบอกเราเองในวันเปิดใช้งาน

สายทองแดง — เลือกจากระยะและความเร็ว

ค่าระยะทางเป็นค่าสูงสุดของช่องสัญญาณตามมาตรฐาน รวมสาย Patch ทั้งสองปลายแล้ว

ชนิด	รองรับความเร็ว	ระยะสูงสุด	ใช้เมื่อไร
Cat5e	1 Gbps	100 เมตร	ไม่ควรติดตั้งใหม่ในห้อง Data Center แล้ว
Cat6	1 Gbps ที่ 100 ม. · 10 Gbps ได้เพียง 37–55 ม.	100 เมตร (1G)	งานทั่วไปที่ไม่ต้องการ 10 Gbps
Cat6A	10 Gbps	100 เมตร	มาตรฐานที่ควรใช้สำหรับงานติดตั้งใหม่
Cat8	25 และ 40 Gbps	30 เมตร	เชื่อมในตู้หรือระหว่างตู้ใกล้ ๆ แบบ ToR เท่านั้น

ข้อควรระวังของ Cat6: ตัวเลข 10 Gbps ที่ผู้ขายโฆษณาเป็นระยะสั้นกว่า 100 เมตรมาก และขึ้นกับสัญญาณรบกวนจากสายข้างเคียง ถ้าต้องการ 10 Gbps ที่ระยะเต็ม ให้ใช้ Cat6A

สายไฟเบอร์และหัวต่อ

เลือกจากระยะทางเป็นหลัก แล้วค่อยดูงบประมาณ

ชนิด	สีปลอกที่พบบ่อย	ระยะที่ 10G / 100G	เหมาะกับ
OM3 (Multimode)	ฟ้าอมเขียว	300 ม. / 70 ม. (SR4)	ในห้องเดียวกัน ระยะไม่เกินร้อยเมตร
OM4 (Multimode)	ม่วงอ่อน	400 ม. / 100 ม. (SR4)	มาตรฐานที่นิยมที่สุดในห้อง Data Center
OM5 (Multimode)	เขียวมะนาว	ใกล้เคียง OM4 แต่รองรับหลายความยาวคลื่น	เมื่อวางแผนใช้ SWDM ในอนาคต
OS2 (Singlemode)	เหลือง	10 กม. ขึ้นไป (LR)	เชื่อมข้ามอาคาร หรือออกไปยังผู้ให้บริการ
หัวต่อ LC		ต้องมีโมดูลทั้งสองปลาย	
หัวต่อ MPO		ไฟเบอร์หนึ่งเส้นต้องมี Transceiver ที่ปลายทั้งสองข้าง และต้องเป็นชนิดเดียวกัน	
หัวคู่ขนาดเล็ก ใ้กับ 1G, 10G และ 25G ต่อหนึ่งคู่เส้น เป็นหัวที่พบบ่อยที่สุดในตู้		รวมหลายเส้นในหัวเดียว ใ้กับ 40G SR4 และ 100G SR4 ที่ต้องใช้ 8 เส้นพร้อมกัน	

DAC, AOC หรือไฟเบอร์กับโมดูล

สามทางเลือกสำหรับเชื่อมเครื่องกับ ToR ที่ราคาต่างกันมาก

ทางเลือก	ระยะที่ใช้ได้	ต้นทุนโดยเปรียบเทียบ	ข้อจำกัดที่ต้องรู้
DAC (Direct Attach Copper)	ไม่เกิน 3–5 เมตร แบบ Passive	ถูกที่สุด	หนาและแข็ง จัดสายยาก และงอได้จำกัด
AOC (Active Optical Cable)	ประมาณ 3–30 เมตร	ปานกลาง	หัวติดกับสาย เปลี่ยนโมดูลแยกไม่ได้
ไฟเบอร์ + Transceiver	ตามชนิดไฟเบอร์ ตั้งแต่ร้อยเมตรถึงหลายกิโลเมตร	แพงที่สุด แต่ยืดหยุ่นที่สุด	ต้องซื้อโมดูลสองตัวต่อเส้น และต้องเข้ากันได้กับสวิตช์

ในตู้ Containment ของเรา: เครื่องต่อ ToR ใช้ DAC เพราะอยู่ตู้เดียวกัน ส่วนอัปลิงก์จาก ToR ไป Core ใช้ไฟเบอร์กับโมดูล เพราะข้ามห้อง

03

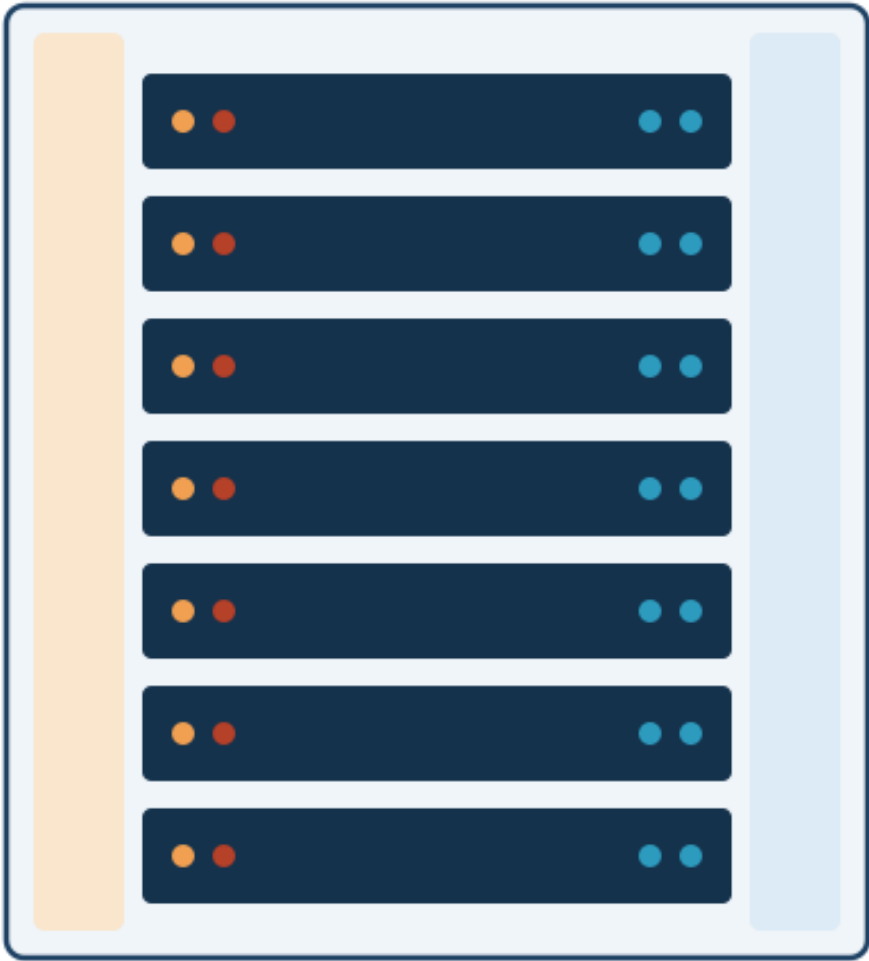
ตู้ Rack, Containment และการเดินสาย

การจัดสายที่สวยงาม ไม่ใช่เรื่องความสวย แต่เป็นเรื่องทางลม

วินัยการเดินสายหลังตู้

เหตุผลเบื้องหลังกฎแต่ละข้อ

หลังตู้: สิ่งที่ทำให้ตู้อยู่ได้สิบปี หรือรื้อใหม่ในหกเดือน



รางสายไฟ (ซ้าย)

รางสายสัญญาณ (ขวา)

- แยกรางไฟกับรางสัญญาณ**
ลดสัญญาณรบกวนเหนี่ยวนำ และทำให้ถอดฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้โดยไม่กระทบอีกฝั่ง
- เพื่อความยาวพอดี ไม่ยาวเกิน**
สายที่ยาวเกินต้องขดเก็บ ซึ่งกินพื้นที่และขวางทางลมออกด้านหลัง
- รักษารัศมีโค้งขั้นต่ำ**
ทองแดงประมาณ 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ไฟเบอร์ประมาณ 10 เท่า
ถ้าหักเกินค่านี้ค่าสูญเสียจะเพิ่มทันที
- ติดป้ายทั้งสองปลายตาม TIA-606**
ป้ายปลายเดียวคือป้ายที่ใช้ไม่ได้
เพราะต้องรู้ทั้งต้นทางและปลายทางจากทั้งสองด้าน

ห้ามให้สายห้อยขวางด้านหลังตู้ เพราะเป็นการปิดทางลมร้อนออก
ซึ่งทำให้การกั้นลมที่ลงทุนไปทั้งหมดไม่ได้ผล

ทิศทางลมของอุปกรณ์เครือข่าย

จุดที่คนมองข้ามบ่อยที่สุดในการติดตั้งสวิตช์

สวิตช์บางรุ่นดูดลมจากด้านพอร์ต

ถ้าติดตั้งโดยหันพอร์ตไปทาง Hot Aisle สวิตช์จะดูดลมร้อนเข้าตัวเอง และจะร้อนเกินภายในไม่กี่เดือน

ต้องระบุทิศทางลมตอนสั่งซื้อ

ผู้ผลิตมักมีทั้งรุ่น Front-to-Back และ Back-to-Front ในรหัสสินค้าคนละตัว ต้องเลือกให้ตรงกับฝั่งตู้

ตรวจก่อนยัดน๊อต

ดูฉลากทิศทางลมบนตัวเครื่อง และเทียบกับทิศทางลมของตู้ ก่อนขันน๊อตให้แน่น

ถ้าจำเป็นต้องใช้สวิตช์ที่ทิศทางลมไม่ตรงกับตู้ ต้องใช้ชุดแปลงทางลมของผู้ผลิต ไม่ใช่ไปลอยไว้เฉย ๆ

04

สวิตช์ ToR และการออกแบบแอปลิงก์

พอร์ตพอไม่พอ วัดได้ด้วยการคำนวณ ไม่ใช่ความรู้สึก

รายการตรวจสอบก่อนเลือกสวิตช์ ToR

แปดข้อที่ต้องตอบให้ได้ก่อนสั่งซื้อ

1	จำนวนและความเร็วพอร์ตเข้าถึง	นับจากจำนวนเครื่องสูงสุดในตู้ คูณจำนวนพอร์ตต่อเครื่อง แล้วเผื่ออีกอย่างน้อย 20%
2	จำนวนและความเร็วอัปลิงก์	กำหนดอัตรา Oversubscription ที่ยอมรับได้ก่อน แล้วค่อยคำนวณย้อนกลับ
3	ทิศทางลม	ต้องตรงกับทิศทางลมของตู้ ระบุให้ชัดเจนก่อนสั่งซื้อ
4	จำนวน PSU	ต้องมีสองชุด และต่อ PDU คนละตัว ตามที่เรียนในสัปดาห์ที่ 3
5	ความลึกของตัวเครื่อง	สวิตช์บางรุ่นลึกเกินไปจนชนรางสายด้านหลัง ต้องตรวจกับความลึกตู้จริง
6	พอร์ตจัดการแยก	ต้องมีพอร์ตจัดการแยกจากพอร์ตข้อมูล เพื่อเข้าถึงได้แม้เครือข่ายหลักล่ม
7	รองรับ IPv6 เต็มรูปแบบ	ทั้ง Routing, DHCPv6 Snooping และ RA Guard ไม่ใช่แค่ตั้งที่อยู่ IPv6 ได้
8	ส่งเมตริกออกมาได้	ต้องรองรับ SNMP หรือ gNMI เพื่อให้ Prometheus ดึงค่าไปเฝ้าระวังได้

คำนวณ Oversubscription

ตัวอย่างจากตู้ของเราเอง

1	นับแบนด์วิดท์ฝั่งเครื่อง	20 เครื่อง × 2 พอร์ต × 25 Gbps	1,000 Gbps
2	นับแบนด์วิดท์อัปลิงก์	ToR 2 ตัว × 2 อัปลิงก์ × 100 Gbps	400 Gbps
3	คำนวณอัตราส่วน	$1,000 \div 400$	2.5 : 1
4	ตรวจกับเกณฑ์ที่ยอมรับได้	งานทั่วไปรับได้ถึงประมาณ 3:1 · งานที่ใช้เครือข่ายหนักควรต่ำกว่า 2:1	ผ่านสำหรับงานทั่วไป

ข้อควรระวัง: ถ้า ToR ตัวหนึ่งล้ม อัปลิงก์เหลือครึ่งเดียว อัตราส่วนจะกลายเป็น 5:1 ทันที ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต้องยอมรับได้ด้วย

05

VLAN และการออกแบบที่อยู่ IP

แผนที่ดีคือแผนที่มองเลขแล้วรู้ทันทีว่าเป็นของใคร

แผน VLAN และที่อยู่ IP ของห้อง

เลข VLAN ผูกกับเลขกลุ่มโดยตรง เพื่อให้จำง่ายและตรวจสอบง่าย

แผน VLAN และ IP ของห้อง — ออกแบบครั้งเดียว ใช้ทั้งปีการศึกษา

VLAN	ใช้ทำอะไร	IPv4	IPv6
101–120	กลุ่มนักศึกษา 1–20	10.20.G.0/24	2001:db8:a:1xx::/64
250	จัดการอุปกรณ์ (Management)	10.20.250.0/24	2001:db8:a:250::/64
251	จัดเก็บข้อมูล (Storage)	10.20.251.0/24	2001:db8:a:251::/64
254	นอกแถบสัญญาณ (OOB / IPMI)	10.20.254.0/24	fd00:20:254::/64
999	พอร์ตที่ยังไม่ใช้งาน (Blackhole)	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด

พอร์ตสวิตช์ที่ยังไม่ใช้ต้องถูกโยนเข้า VLAN 999 และปิดไว้ · พอร์ตที่เปิดทิ้งไว้ใน VLAN ปกติ คือช่องทางเข้าเครือข่ายที่ไม่มีใครเฝ้า

ออกแบบที่อยู่ IPv4

คำนวณขนาดซับเน็ตจากจำนวนโฮสต์จริง บวกการเติบโต

1	นับโฮสต์จริงต่อกลุ่ม	1 เครื่องแม่ข่าย + 1 พอร์ตจัดการ + เผื่อคอนเทนเนอร์อีก 20 ที่อยู่	ประมาณ 25 ที่อยู่
2	เลือกขนาดซับเน็ต	/27 ให้ 30 ที่อยู่ใช้งาน ซึ่งพอดีเกินไป จึงเลือก /24 เพื่อเผื่ออนาคต	/24 ต่อกลุ่ม
3	จัดสรรช่วงให้ทั้งห้อง	10.20.0.0/16 แบ่งเป็น 10.20.G.0/24 โดย G คือเลขกลุ่ม 1 ถึง 20	10.20.1.0/24 ถึง 10.20.20.0/24
4	กันช่วงพิเศษไว้ท้ายสุด	10.20.250.0/24 จัดการ · 251 จัดเก็บข้อมูล · 254 OOB	เหลือ 10.20.21–249 ให้ขยาย

หลักที่ใช้ได้เสมอ: เลือกขนาดที่เผื่อไว้มากกว่าที่คำนวณได้หนึ่งขั้น เพราะการเปลี่ยนขนาดซับเน็ตทีหลังต้องตั้งค่าใหม่ทั้งห้อง

ออกแบบที่อยู่ IPv6

ไม่ใช่ IPv4 ที่ยาวขึ้น แต่เป็นวิธีคิดคนละแบบ

ให้ /64 กับทุก VLAN เสมอ	ไม่ต้องประหยัดที่อยู่แบบ IPv4 เพราะ /64 คือขนาดมาตรฐานที่ SLAAC ต้องการ การใช้เล็กกว่านี้ทำให้พีเจอรหลายอย่างพัง
ขอ /48 จากมหาวิทยาลัย	หนึ่ง /48 ให้ซับเน็ต /64 ได้ 65,536 วง เหลือเฟื้อสำหรับทั้งคณะ
ผูกเลขซับเน็ตกับเลข VLAN	VLAN 101 ใช้ 2001:db8:a:101::/64 ทำให้อ่านเลขแล้วรู้ทันทีว่าเป็น VLAN ไหน
ใช้ ULA เฉพาะเครือข่ายที่ไม่ออกอินเทอร์เน็ต	เครือข่าย OOB ใช้ fd00::/8 ได้ แต่เครือข่ายทั่วไปควรใช้ที่อยู่จริง ไม่ต้องทำ NAT
เลือกวิธีแจกที่อยู่ให้ชัด	เครื่องแม่ข่ายตั้งค่าคงที่ · เครื่องทั่วไปใช้ SLAAC · ถ้าต้องการบันทึกว่าใครได้เลขอะไร ให้ใช้ DHCPv6
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย: ทุกอินเทอร์เน็ตเฟรมมีที่อยู่ Link-local อยู่แล้วเสมอ แม้จะไม่ได้ตั้งค่า IPv6 ดังนั้นต้องเปิด RA Guard และ DHCPv6 Snooping ไม่งั้นใครก็ประกาศตัวเป็นเราเตอร์ได้	

เครือข่ายจัดการแยก (Out-of-Band)

เครือข่ายที่ต้องใช้ได้ ในวันที่เครือข่ายหลักใช้ไม่ได้

ทำไมต้องแยกกายภาพ

ถ้าพอร์ตจัดการอยู่บนสวิตช์ตัวเดียวกับข้อมูล เมื่อสวิตช์นั้นล่ม เราจะเข้าไปแก้อะไรไม่ได้เลย

ประกอบด้วยอะไรบ้าง

พอร์ต IPMI หรือ iDRAC ของทุกเครื่อง · พอร์ตจัดการของสวิตช์ · Console Server · PDU ที่สั่งเปิดปิดได้

ควบคุมการเข้าถึงให้เข้ม

เครือข่ายนี้เข้าถึงเครื่องได้ลึกที่สุด จึงต้องแยก VLAN จำกัดผู้เข้าถึง และบันทึกทุกการเข้าใช้งาน

เชื่อมกับข้อควบคุม A.8.22 เรื่องการแยกเครือข่าย: เครือข่ายจัดการต้องถูกแยกออกจากเครือข่ายผู้ใช้อย่างชัดเจน

06

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการตรวจรับ

งานเครือข่ายจบเมื่อวัดได้ ไม่ใช่เมื่อไฟติด

เส้นทางออกอินเทอร์เน็ตและความซ้ำซ้อน

สิ่งที่ต้องตัดสินใจร่วมกับฝ่ายเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

เส้นทางออกมีกี่เส้น	เส้นเดียวคือจุดล้มเหลวจุดเดียว ถ้ามีสองเส้นต้องตรวจว่าไม่ได้เดินท่อร้อยสายเดียวกัน
ใครทำ NAT และที่ไหน	ต้องรู้ว่าที่อยู่ภายในถูกแปลงที่จุดใด เพราะกระทบการไล่หา Log ย้อนหลัง
ไฟร์วอลล์อยู่ตรงไหนของเส้นทาง	ต้องรู้ว่าทราฟฟิกระหว่าง VLAN ผ่านไฟร์วอลล์หรือไม่ ซึ่งกระทบทั้งความเร็วและกฎที่ต้องขอเปิด
แบนด์วิดท์ที่ได้รับจัดสรร	ต้องเป็นตัวเลขที่ยืนยันได้ ไม่ใช่ค่าที่เข้าใจกันเอง และควรมีการวัดจริงเป็นระยะ
DNS และ NTP ใช้ของใคร	ถ้าเวลาไม่ตรง Trace และ Log จะเรียงลำดับผิด ตามที่เรียนในสัปดาห์ที่ 5

ทั้งห้าข้อควรถูกบันทึกเป็นเอกสารที่ลงนามร่วมกับฝ่ายเครือข่าย ไม่ใช่ความเข้าใจที่คุยกันด้วยวาจา

เกณฑ์ตรวจรับงานเครือข่าย

แปดข้อที่วัดได้ ไม่ใช่แค่ดูว่าไฟเขียวติด

☐	ทุกสายผ่านการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ และเก็บผลไว้เป็นไฟล์	ผู้รับเหมาเดินสาย
☐	ทุกพอร์ตเชื่อมต่อที่ความเร็วเต็มและเป็น Full Duplex	Technical Reviewer
☐	ตัวนับข้อผิดพลาดบนทุกพอร์ตเป็นศูนย์ หลังใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง	Technical Reviewer
☐	VLAN ทุกวงสื่อสารได้ตามที่ออกแบบ และวงที่ต้องแยกกันแยกได้จริง	Change Owner
☐	ที่อยู่ IPv4 และ IPv6 ตรงกับแผนที่อนุมัติ ทั้งเครื่องและอุปกรณ์เครือข่าย	Change Owner
☐	เข้าถึงเครือข่าย OOB ได้จริง ขณะที่เครือข่ายหลักถูกตัดทดสอบ	Safety Officer
☐	เวลาของทุกอุปกรณ์ตรงกันภายใน 1 วินาที ผ่าน NTP	Technical Reviewer
☐	Prometheus ดึงเมตริกจากสวิตช์ได้ และเมตริก up = 1	Change Owner

ข้อที่สามคือข้อที่แยกงานเดินสายที่ดีออกจากงานที่พอใช้ได้ — สายที่เข้าหัวไม่ดีจะยังใช้งานได้ แต่ตัวนับข้อผิดพลาดจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น

ข้อควบคุมที่เกี่ยวข้องกับงานเครือข่าย

เพิ่มเติมจากข้อควบคุมด้านกายภาพที่ใช้ไปแล้ว

A.8.20	ความปลอดภัยของเครือข่าย	ควบคุมและเฝ้าระวังเครือข่าย รวมถึงเก็บ Log ของอุปกรณ์เครือข่าย
A.8.21	ความปลอดภัยของบริการเครือข่าย	ระบุระดับบริการและกลไกความปลอดภัยที่ตกลงกับผู้ให้บริการ
A.8.22	การแยกส่วนของเครือข่าย	แยก VLAN ของกลุ่ม จัดการ จัดเก็บข้อมูล และ OOB ออกจากกัน
A.7.12	ความปลอดภัยของสายสัญญาณ	ป้องกันสายจากการดักฟังและความเสียหาย แยกรางไฟกับรางสัญญาณ
A.8.16	การเฝ้าระวังกิจกรรม	เฝ้าระวังทราฟฟิกและพฤติกรรมผิดปกติบนเครือข่าย
A.5.14	การส่งผ่านข้อมูล	กำหนดวิธีป้องกันข้อมูลระหว่างส่งผ่านเครือข่าย

เอกสารอ้างอิงและมาตรฐาน

เรียงตามลำดับที่ควรอ่าน

มาตรฐานสายสายและศูนย์ข้อมูล

- ANSI/TIA-942 — Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers
- ISO/IEC 11801-5 — Information technology · Generic cabling for data centres
- ANSI/TIA-568 series — Balanced twisted-pair และ Optical fiber cabling
- ANSI/TIA-606-C — Administration standard สำหรับการติดตั้งและทำเอกสารสายสาย
- EN 50174-2 — การติดตั้งสายสาย และระยะแยกระหว่างสายไฟกับสายสัญญาณ

เครือข่าย IP และความปลอดภัย

- RFC 4291 — IP Version 6 Addressing Architecture
- RFC 4193 — Unique Local IPv6 Unicast Addresses (ULA)
- RFC 6434 — IPv6 Node Requirements
- RFC 7454 — BGP Operations and Security (สำหรับการเชื่อมออกภายนอก)
- ISO/IEC 27001:2022 — Annex A ข้อ A.5.14, A.7.12, A.8.16, A.8.20, A.8.21, A.8.22

สรุปสามประโยคของชุดเสริมนี้

01

ข่ายสายวางครั้งเดียวอยู่ไปสิบปี ส่วนเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนทุกห้าปี จึงต้องออกแบบข่ายสายให้เผื่อไว้มากกว่าที่คิดว่าจำเป็น

02

การจัดสายหลังตู้ไม่ใช่เรื่องความสวยงาม แต่คือทางลัดร้อนออก ถ้าสายขวางไว้ เงินที่ลงทุนกับ Containment จะสูญเปล่า

03

แผน VLAN และ IP ที่ดี คือแผนที่มองเลขแล้วรู้ทันทีว่าเป็นของกลุ่มไหน และเผื่อไว้พอที่จะไม่ต้องออกแบบใหม่ทั้งห้อง

ใช้ชุดนี้ก่อนวันเดินสายจริง แล้วให้แต่ละกลุ่มร่างแผน VLAN และ IP ของตัวเองเป็นการบ้าน

หมายเหตุเรื่องภาพประกอบและตัวเลข (สไลด์สำหรับผู้สอน)

ไม่ต้องฉายในชั้นเรียน

ภาพในเด็คนี้

ภาพบนสไลด์ปก ผังเปรียบเทียบตำแหน่งสวิตช์ ภาพหลังตู้ และตาราง VLAN เป็นภาพเวกเตอร์ที่สร้างขึ้นสำหรับรายวิชานี้ แก้ไขและใช้ซ้ำได้

ตัวเลขระยะทางของสาย

ค่าระยะทางอ้างอิงจากมาตรฐาน TIA-568 และ IEEE 802.3 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของช่องสัญญาณ ค่าที่ใช้ได้จริงอาจสั้นกว่าตามคุณภาพการติดตั้ง ให้ตรวจกับเอกสารผู้ผลิตก่อนสั่งซื้อ

ที่อยู่ IP ในตัวอย่าง

ใช้ 10.20.0.0/16 และ 2001:db8::/32 ซึ่งเป็นช่วงสำหรับเอกสารตาม RFC 3849 ต้องเปลี่ยนเป็นช่วงจริงที่ได้รับจัดสรรก่อนใช้งาน